школа
цифровых
технологий

Хакатон по Python · 11–17 лет

Свой бот или приложение за один день

Данные уже лежат на сервере. Твоя задача — придумать программу и написать её.

школа цифровых технологий

Что нас ждёт

1

Узнаем

что такое API и как программа «разговаривает» с сервером

2

Выберем

трек: Telegram-бот или приложение на Qt

3

Напишем

программу на Python с данными из API

4

Покажем

демо за 3 минуты — и награждение

школа цифровых технологий

Что такое API



Твоя программа

бот или окно

`GET /api/movies/random_movie`

запрос →

← ответ

`{"title": "Брат", "year": 1997}`



Сервер API

ищет фильм у себя в базе

API — способ, которым одна программа просит данные у другой. Как официант в кафе: ты не идёшь на кухню, а делаешь заказ — и тебе приносят блюдо.

школа цифровых технологий

Что есть в нашем API

97
записей
История
факты и правители

85
записей
Кулинария
блюда и повара

106
записей
Кино
фильмы, режиссёры, актёры

160
записей
Города
страны, города, достопримечательности

86
записей
Книги
книги и авторы

Всего 534 записи и 85 адресов. У большинства записей есть картинка — для бота с фото самое то.

школа цифровых технологий

Адрес — это вопрос серверу

`http://192.168.1.10`	`:8085`	`/api/movies`	`/random_movie`
где сервер	порт	блок данных	что хотим

Меняешь конец адреса — сервер отвечает другими данными:

`/api/historic/random_fact`

случайный исторический факт

`/api/cooking/dishes/by_type/Суп`

все супы

`/api/books/search_books?query=Пушкин`

поиск книг и авторов

школа цифровых технологий

Ответ приходит в JSON

приходит от сервера

```
{
  "title": "Иван Васильевич меняет профессию",
  "year": 1973,
  "director": "Леонид Гайдай",
  "genre": "Комедия",
  "rating": 8.8,
  "actors": ["Александр Демьяненко", ...],
  "img_url": "https://..."
}
```

в Python это словарь

```
movie = response.json()

movie["title"]
# Иван Васильевич меняет профессию

movie["actors"][0]
# Александр Демьяненко
```

JSON — текст, похожий на словарь Python.
.json() превращает его в настоящий словарь.

школа цифровых технологий

Первый запрос

```
import requests

API = "http://192.168.1.10:8085"  # адрес с доски

movie = requests.get(f"{API}/api/movies/random_movie").json()
print(movie["title"], movie["year"])
```

Запусти — и в консоли появится случайный фильм. Запусти ещё раз — будет другой.

/docs

Все адреса API с кнопкой «Try it out» — пробуй прямо в браузере.

ID — строки

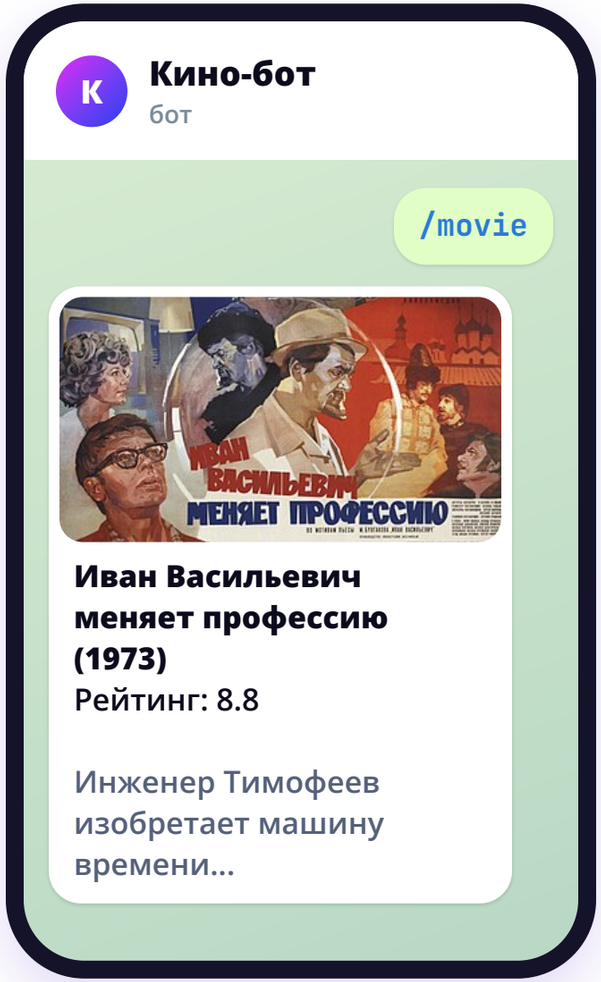
`movies["1"]`, а не `movies[1]`

title или name

У фильмов и книг — `title`, у остальных — `name`

школа цифровых технологий

Трек 1: Telegram-бот




```python
@bot.message_handler(commands=["movie"])
def random_movie(message):
    movie = requests.get(f"{API}/api/movies/random_movie").json()
    text = f"{movie['title']} ({movie['year']})"
    try:
        bot.send_photo(message.chat.id, movie["img_url"], caption=text)
    except Exception:
        bot.send_message(message.chat.id, text)  # нет картинки
```

Библиотека

```
pip install pyTelegramBotAPI
```

Токен

Создай бота у **@BotFather** и вставь токен в код

Шаблон: `examples/bot_example.py`

школа цифровых технологий

Трек 2: Qt-приложение

Случайный фильм



Иван Васильевич меняет профессию (1973), рейтинг 8.8

Посоветуй фильм

```python
HEADERS = {"User-Agent": "ShctHackathonApp/1.0"}

def show_movie(self):
    movie = requests.get(f"{API}/api/movies/random_movie").json()
    self.text.setText(movie["title"])
    data = requests.get(movie["img_url"], headers=HEADERS).content
    pixmap = QPixmap()
    pixmap.loadFromData(data)
    self.picture.setPixmap(pixmap.scaledToWidth(300))
```

Не забудь headers

Без заголовка `User-Agent` половина картинок не загрузится: Wikimedia ответит ошибкой 403.

`pip install PyQt6` · шаблон: `examples/qt_example.py`

школа цифровых технологий

Какой трек выбрать?

быстрый результат

Telegram-бот

- \+ Пишешь боту с телефона, как другу
- \+ Легко показать на демо и друзьям
- \+ Кнопки прямо в чате
- − Нужен токен и Telegram в сети школы

для любителей интерфейсов

Qt-приложение

- \+ Своё окно: кнопки, списки, картинки
- \+ Работает без Telegram
- \+ Можно сделать красиво
- − Картинкам нужен заголовок User-Agent

Данные одни и те же, и оцениваются оба трека **одинаково**. Выбирай то, что интереснее.

школа цифровых технологий

Идеи проектов

Кино-рулетка ★

Случайный фильм с постером

`/random_movie`

Факт дня ★

Исторический факт по команде

`/random_fact`

Что приготовить? ★★

Блюда до 20 минут или по типу

`/dishes/quick`
`/dishes/by_type/Суп`

Угадай год ★★

Викторина: 4 варианта ответа

`/random_movie`
`/titles_of_all_movies`

Путеводитель ★★★

Страна → города → места

`/cities_by_country/…`
`/landmarks_by_city/…`

Викторина на время ★★★

Таймер и таблица рекордов

`любые random_*`

★ — справится новичок, ★★★ — для опытных. Можно придумать своё: главное, чтобы программа брала данные из API.

школа цифровых технологий

Уровни прокачки

1

Данные

Покажи запись из API текстом

2

Картинка

Добавь фото из img_url

3

Кнопки

Меню или кнопки вместо команд

4

Ввод

Фильтр или поиск по запросу пользователя

5

Надёжность

Не падает на 404 и пустой картинке

6

Своя фишка

Очки, избранное, таймер — то, чего нет в API

школа цифровых технологий

Частые ошибки

`ConnectionError`

Проверь адрес: не **localhost**, а адрес с доски. Открой /ping в браузере.

`KeyError: 1`

ID — строки: `movies["1"]`

`KeyError: 'name'`

У фильмов и книг поле называется `title`

`404 Not Found`

Такого нет. Посмотри в **/docs**, какие значения бывают.

`Бот упал на send_photo`

Не у всех записей есть картинка — оберни в **try/except**.

`Нет картинки в Qt`

Добавь `headers=HEADERS` в requests.get

Первым делом открой тот же адрес в браузере. Видишь JSON — сервер в порядке, ищи ошибку в коде.

школа цифровых технологий

Как оценим



Всего 100 баллов от каждого члена жюри.

Демо — 3 минуты

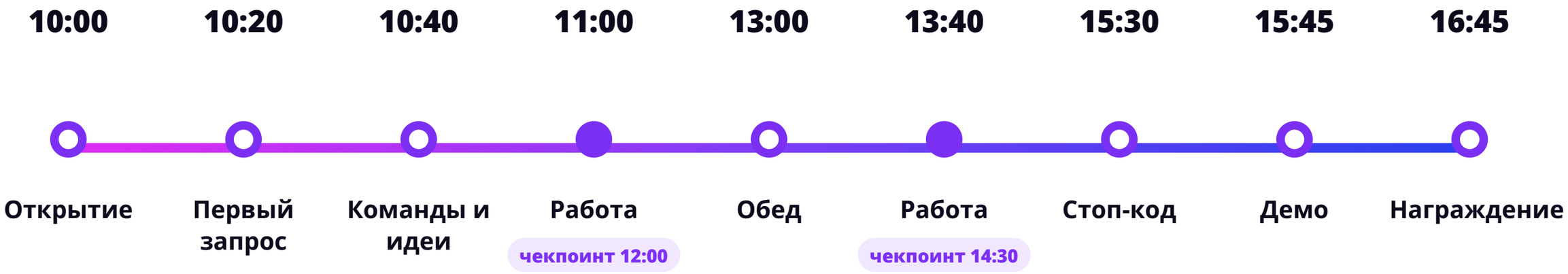
1. Что за проект и для кого
2. Покажи вживую
3. Чем гордишься больше всего

Номинации

Самый полезный · Самый смешной · Лучший интерфейс · Лучший первый проект

школа цифровых технологий

Как пройдёт день



На чекпоинтах ментор подходит к каждой команде. Цель к **12:00** — программа показывает данные из API. К **14:30** — есть кнопки или фильтр.

школа цифровых технологий

Время писать код

Погнали!

Открой браузер и проверь, что сервер отвечает.

Адрес сервера

`http://                :8085`

`/ping` — проверка, ответ `"PONG!"`
`/docs` — все адреса API
`examples/` — шаблоны бота и Qt